

Yapay Zekaya Giriş ve Yol Haritası

Veri Madenciliği ve Mak. Öğr. Alg. – Hafta 1



Hoş Geldiniz!

Yapay Zekaya Giriş ve Yol Haritası" dersimizin ilk haftası olan "Derse Giriş, Tanışma ve Yol Haritası" konusunu kapsamaktadır.

Amacımız, sizleri bu heyecan verici döneme hazırlamak ve yapay zeka alanına olan motivasyonunuzu artırmaktır



Dersin Genel Yapısı ve Hedefleri

Bu hafta, dersin genel yapısını, öğrenme hedeflerini, değerlendirme kriterlerini ve dönem boyunca kullanılacak araçları tanıtmak için ayrılmıştır.

Dersin resmi başlangıcı olarak kabul edilen bu oryantasyon, sizlere dersin amacını ve felsefesini aktarmayı hedefler

Dersin Felsefesi: Neden Yapay Zeka?

Dersimiz, sadece teknik bilgi aktarmakla kalmayacak, aynı zamanda yapay zekanın arkasındaki temel felsefeyi ve düşünce yapısını anlamanıza odaklanacaktır.

Yapay zeka alanının günümüzdeki önemi üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz.



Öğrenme Hedefleri: Bu Derste Neler Kazanacaksınız?

Bu dersin sonunda, yapay zekanın temel kavramlarını anlayacak, uygulama alanlarını tanıyacak ve gelecekteki potansiyelini değerlendirebileceksiniz.

Ayrıca, Python programlama dili ve Google Colab ortamını yapay zeka projelerinde kullanma becerisi kazanacaksınız.



Değerlendirme Kriterleri ve Başarıya Giden Yol

Ders başarınız, proje tabanlı ödevler, dönem projesi ve final sınavı gibi çeşitli değerlendirme yöntemleriyle belirlenecektir. Detaylar ilerleyen haftalarda paylaşılacaktır.

Aktif katılım ve düzenli pratik, dersin verimini artırmada kilit rol oynayacaktır.



Dersin İşleniş Biçimi ve Beklentilerimiz

Derslerimiz teorik anlatımlar, uygulamalı kodlama seansları ve interaktif tartışmalar şeklinde işlenecektir.

Sizlerden beklentimiz, meraklı ve sorgulayıcı olmanız, ders materyallerine aktif katılım sağlamanız ve kendi öğrenme yolculuğunuzda sorumluluk almanızdır.



Ders notları ve sunumlar, dersin web sayfasında düzenli olarak paylaşılacaktır. Ayrıca, akademik makaleler ve online öğrenme platformları da önerilecektir.

Python resmi dokümantasyonu (<https://www.python.org/>) ve Google Colab'ın kendi kaynakları, pratik uygulamalarınız için temel destekleyici kaynaklar olacaktır.



Tanışma ve Motivasyon: Neden Buradayız?

Bu ilk derste sizlerle tanışacak, beklentilerinizi ve yapay zekaya olan ilginizi dinleyeceğiz.

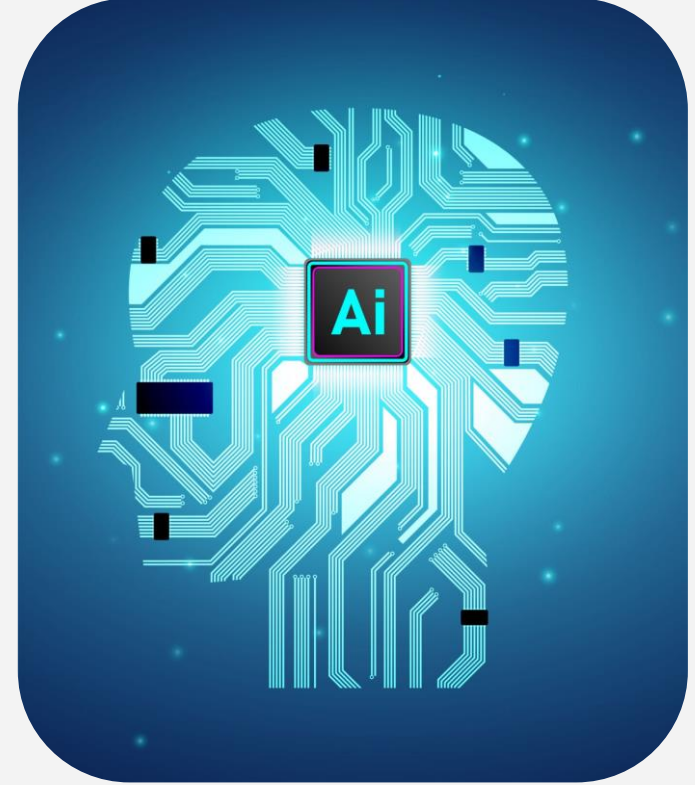
Amacımız, öğrencileri döneme hazırlamak ve motivasyonlarını artırmaktır.



Yapay Zeka Nedir? Kavramsal Bir Bakış

Yapay zeka (YZ), makinelerin insan benzeri zeka gösterme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu, öğrenme, problem çözme, algılama ve karar verme gibi süreçleri içerir.

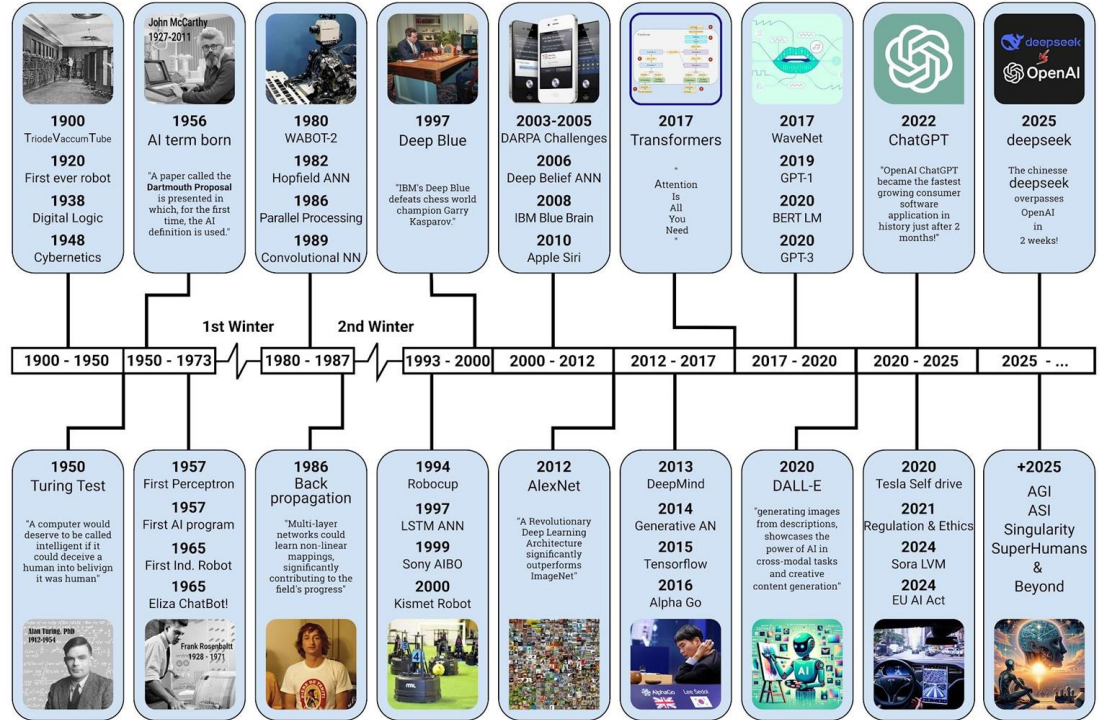
Genellikle otomatikleştirme, tahmin etme ve karar destek sistemlerinde kullanılır.



Yapay Zekanın Evrimi: Kısa Bir Tarihçe

Yapay zekanın kökenleri 1950'li yıllara dayanır. Alan Turing'in "hesaplama makineleri ve zeka" üzerine yaptığı çalışmalar, YZ'nin temelini atmıştır.

Alan, YZ'nin "kış" dönemlerinden (araştırma fonlarının azaldığı zamanlar) ve "yaz" dönemlerinden (büyük atılımların yaşandığı zamanlar) geçerek günümüze ulaşmıştır.



Neden Yapay Zeka Günümüzde Bu Kadar Popüler?

Büyük Veri (Big Data): İnternet, IoT cihazları ve sosyal medya sayesinde oluşan devasa veri yığınları, YZ modelleri için besin kaynağıdır.

Hesaplama Gücü: GPU'lar gibi gelişmiş donanımlar, karmaşık YZ modellerinin hızlıca eğitilmesini mümkün kılmaktadır.



YZ

Sesli Asistanlar: Siri, Google Asistan, Alexa gibi araçlar, doğal dil işlemeyi kullanarak komutlarımızı anlar ve yanıtlar.

Tavsiye Sistemleri: Netflix, Amazon gibi platformlar, önceki tercihlerimize göre bize yeni ürün veya içerik önerileri sunar.

Sağlık Sektörü

Teşhis ve Tedavi: Tıbbi görüntü analizi (MR, röntgen) ile hastalıkların erken teşhisi ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulması.

İlaç Geliştirme: Yeni ilaç moleküllerinin keşfi ve geliştirme süreçlerinin hızlandırılması.



Finans ve Bankacılık

Dolandırıcılık Tespiti: YZ, anormallikleri tespit ederek kredi kartı dolandırıcılığı gibi mali suçları önlemede kullanılır.

Risk Yönetimi: Kredi değerlendirmeleri, piyasa tahminleri ve yatırım stratejilerinin oluşturulmasında YZ modelleri kullanılır.



Otomotiv ve Ulaşım

Otonom Araçlar: Sürücüsüz otomobiller, YZ algoritmaları sayesinde çevreyi algılar, karar verir ve güvenli bir şekilde hareket eder.

Trafik Yönetimi: YZ, trafik akışını optimize ederek yoğunluğu azaltır ve ulaşım verimliliğini artırır.



Yapay zekanın gelişimiyle birlikte veri gizliliği, algoritmik önyargı, istihdam üzerindeki etkiler ve otonom sistemlerin sorumluluğu gibi etik sorunlar ortaya çıkmaktadır.

YZ sistemlerini tasarlarken ve uygularken adil, şeffaf ve hesap verebilir olmaya özen göstermeliyiz.



Yapay Zeka Uzmanı Olmak

Yapay zeka alanı, günümüzün ve geleceğin en hızlı büyüyen ve en çok talep gören kariyer alanlarından biridir.

Veri Bilimcisi, Makine Öğrenimi Mühendisi, Yapay Zeka Araştırmacısı, Robotik Mühendisi ve NLP Uzmanı gibi birçok farklı rol bulunmaktadır.



Python Programlama Dili

Dersimiz boyunca yapay zeka uygulamaları için Python programlama dilini kullanacağız.

Python, basit sözdizimi, geniş kütüphane desteği ve büyük bir topluluk tarafından desteklenmesi sayesinde YZ için vazgeçilmez bir araçtır.



Neden Python?

Yapay Zeka ve Veri Bilimi İçin İdeal Seçim

Okunabilirlik ve Sadeliği: Python'ın temiz ve sezgisel sözdizimi, hızlı geliştirme ve kolay öğrenme sağlar.

Geniş Kütüphane Desteği: NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch gibi kütüphaneler, YZ ve veri bilimi için güçlü araçlar sunar.



Python'da ekrana mesaj yazdırmak için `print()` fonksiyonunu kullanırız.

şunu sayfası içeriği:

```
print("Merhaba, Yapay Zeka Dünyası!")
```

Python Temelleri: Değişkenler

Değişkenler, verileri depolamak için kullanılan isimlendirilmiş bellek konumlarıdır. Python'da değişken tanımlarken tür belirtmenize gerek yoktur.

sunu sayfası içeriği:

```
mesaj = "Yapay Zeka çok heyecan verici!"
```

```
sayi = 10
```

```
pi = 3.14
```

```
print(mesaj)
```

```
print(sayi)
```

```
print(pi)
```



Python Temelleri: Veri Tipleri

Python, farklı türde verileri işleyebilir. Temel veri tipleri arasında tamsayılar (int), ondalıklı sayılar (float), metinler (str) ve mantıksal değerler (bool) bulunur.

sunu sayfası içeriği:

```
tam_sayi = 100      # int
ondalikli_sayi = 25.5 # float
metin = "Python"    # str
dogru_mu = True     # bool
print(type(tam_sayi))
print(type(metin))
```



Python Temelleri: Operatörler

Operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlemler yapmak için kullanılır. Aritmetik, karşılaştırma ve mantıksal operatörler en sık kullanılanlardır.

sunu sayfası içeriği:

```
a = 15
```

```
b = 4
```

```
toplam = a + b # Aritmetik
```

```
esit_mi = (a == b) # Karşılaştırma
```

```
print(toplam)
```

```
print(esit_mi)
```


Python Temelleri: Koşullu İfadeler (if-elif-else)

Koşullu ifadeler, belirli koşullara bağlı olarak farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar.

sunu sayfası içeriği:

`hava_durumu = "güneşli"`

`if hava_durumu == "yağmurlu":`

`print("Şemsiyeni al!")`

`elif hava_durumu == "karlı":`

`print("Kışlık giyin!")`

`else:`

`print("Hava güzel!")`



Python Temelleri: Döngüler (for)

Döngüler, bir kod bloğunu belirli sayıda veya bir koleksiyondaki her öge için tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır.

sunu sayfası içeriği:

```
meyveler = ["elma", "muz", "kiraz"]
```

```
for meyve in meyveler:
```

```
    print(meyve)
```

Python Temelleri: Döngüler (while)

while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece bir kod bloğunu çalıştırmaya devam eder.

sunu sayfası içeriği:

```
sayac = 0
```

```
while sayac < 3:
```

```
    print(f"Sayac değeri: {sayac}")
```

```
    sayac += 1
```

Python Temelleri: Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren, yeniden kullanılabilir kod bloklarıdır. Kodun düzenli ve modüler olmasını sağlarlar.

sunu sayfası içeriği:

```
def selamlama(isim):
```

```
    print(f"Merhaba, {isim}!")
```

```
selamlama("Ayşe")
```

```
selamlama("Can")
```



Temel Araçlarımız: Google Colab

Dersimiz boyunca Google Colab ortamına ilk giriş yapılacak ve temel arayüz özellikleri tanıtılacaktır.

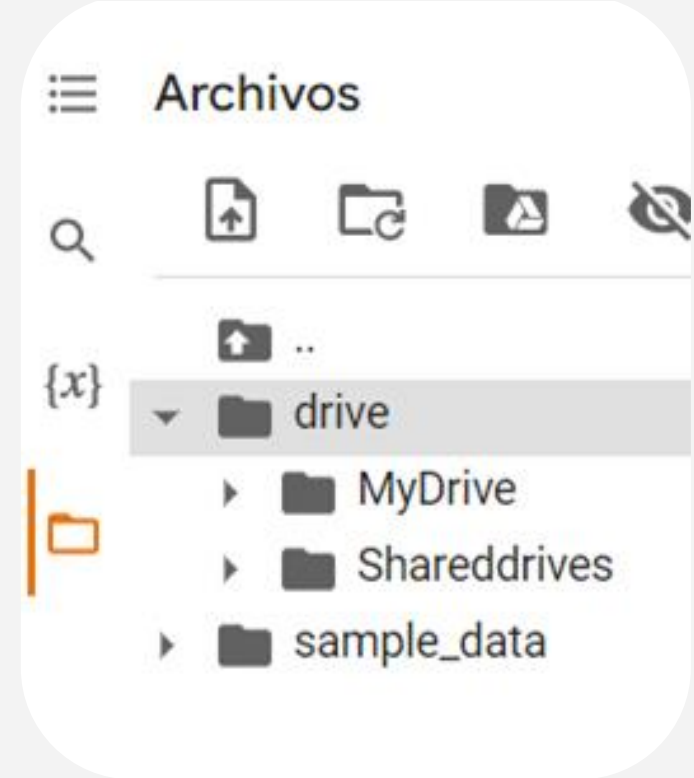
Google Colab, tamamen bulut tabanlı, ücretsiz bir Python geliştirme ortamıdır ve güçlü donanım kaynaklarına (GPU/TPU) erişim imkanı sunar.



Google Colab Nedir ve Neden Kullanıyoruz?

Colab, Google tarafından sağlanan, tarayıcı üzerinden çalışan bir Jupyter Notebook ortamıdır. Herhangi bir kurulum gerektirmez.

Özellikle makine öğrenimi ve derin öğrenme projeleri için idealdir; çünkü ücretsiz GPU ve TPU erişimi sağlar, bu da karmaşık modellerin eğitimini hızlandırır.



Google Hesabı ve Google Drive'in Önemi

Google Colab'ı kullanabilmek için bir Google hesabına sahip olmanız ve Google Drive'i nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz istenecektir.

Colab defterleriniz (notebooks) ve veri dosyalarınız otomatik olarak Google Drive'inizde saklanır ve yönetilir



Google Colab'a İlk Giriş: Adım Adım

Bir tarayıcı açın ve Google hesabınızla giriş yapın. Ardından colab.research.google.com adresine gidin.

Karşınıza çıkan ilk ekranda "Yeni Not Defteri" (New Notebook) seçeneğini seçerek yeni bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

Google Colab Arayüzü: Genel Bakış

Colab arayüzü, temel olarak menü çubuğu, araç çubuğu, kod hücreleri ve metin hücrelerinden oluşur.

Menü çubuğundan dosya işlemleri, düzenleme ve çalışma zamanı ayarları gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz.



Kod Hücreleri (Code Cells)

Kod hücreleri, Python kodunuzu yazdığınız ve çalıştırdığınız alanlardır. Her hücre, kendi içinde bağımsız olarak çalıştırılabilir.

Bir kod hücrelerini çalıştırmak için hücrenin solundaki "oynat" (run) butonuna tıklamanız veya Shift + Enter tuş kombinasyonunu kullanmanız yeterlidir

Metin Hücreleri (Text Cells)

Metin hücreleri, açıklamalar, başlıklar, notlar veya diğer Markdown formatlı metinleri eklemek için kullanılır. Kod çalıştırmazlar.

Bu hücreler, defterinizi daha okunabilir ve anlaşılır hale getirmenize yardımcı olur.



Şimdi, Colab'da basit bir Python kodu çalıştıralım. Yeni bir kod hücresine aşağıdaki kodu yazın ve çalıştırın.

sunu sayfası içeriği:

```
print("Merhaba Colab Dünyası!")
```

```
a = 5
```

```
b = 7
```

```
toplam = a + b
```

```
print(f"5 + 7 = {toplam}")
```



Colab Not Defterini Kaydetme ve Paylaşma

Colab defterleriniz otomatik olarak Google Drive'inıza kaydedilir. Ayrıca, "Dosya" (File) menüsünden "Kaydet" (Save) seçeneğini kullanarak manuel olarak da kaydedebilirsiniz.

"Paylaş" (Share) seçeneği ile defterlerinizi başkalarıyla kolayca paylaşabilir, işbirliği yapabilirsiniz



Dönem Boyunca İşlenecek Konuların Ana Hatları

Bu hafta, dönem boyunca işlenecek konuların ana hatları verilecek, ancak teknik detaya girilmeyecektir.

Amacımız, sizlere yapay zeka alanının genişliğini göstermek ve dersin ilerleyen aşamalarında hangi konulara odaklanacağımızı genel olarak belirtmektir



Makine Öğrenimi (Machine Learning - ML)

Makine öğrenimi, sistemlerin verilere bakarak açıkça programlanmadan öğrenmesini sağlayan yapay zekanın bir alt alanıdır.

Denetimli Öğrenme, Denetimsiz Öğrenme ve Takviyeli Öğrenme gibi ana paradigmaları vardır.



Derin Öğrenme (Deep Learning - DL)

Derin öğrenme, yapay sinir ağlarına dayanan, makine öğreniminin özel bir türüdür. Büyük veri setlerinden karmaşık örüntüleri öğrenmede çok etkilidir. Özellikle görüntü tanıma, doğal dil işleme ve ses tanıma gibi alanlarda çığır açmıştır.



Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing – NLP)

NLP, bilgisayarların insan dilini anlaması, yorumlaması ve üretmesiyle ilgilenen yapay zeka alanıdır.

Metin çevirisi, duygu analizi, sohbet botları ve özetleme gibi uygulamaları vardır



Bilgisayar Görüsü (Computer Vision)

Bilgisayar görüşü, bilgisayarların dijital görüntülerden veya videolardan anlamlı bilgiler elde etmesini sağlayan bir alandır.

Yüz tanıma, nesne tespiti, otonom araçlar ve tıbbi görüntü analizi gibi uygulamalarda kullanılır.



Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning – RL)

Takviyeli öğrenme, bir ajanın deneme yanılma yoluyla bir ortamda en uygun eylemleri öğrenmesini sağlayan bir paradigmadır.

Özellikle oyun oynama (AlphaGo), robotik ve otonom sistemlerin kontrolü gibi alanlarda başarılar elde etmiştir.

Diğer Yapay Zeka Dalları ve Gelecek Trendler

Yapay zeka sadece ML, DL, NLP ve CV ile sınırlı değildir. Uzman Sistemler, Robotik, Bulanık Mantık gibi birçok farklı alanı kapsar.

Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI), Ufak Veri Öğrenimi (Few-shot Learning) ve Etik YZ gibi yeni trendler, alanın geleceğini şekillendirmektedir.



Ders Yol Haritası: Önümüzdeki Dönem Neler Göreceğiz?

Önümüzdeki haftalarda Python'ı daha derinlemesine inceleyecek, veri işleme tekniklerini öğrenecek ve temel makine öğrenimi algoritmalarına giriş yapacağız.

Dönemin ilerleyen süreçlerinde derin öğrenme modelleri ve yapay zeka projeleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapacağız



Başarılı Bir Öğrenci Olmak İçin İpuçları

Sürekli Pratik: Kodlama becerilerinizi geliştirmek için düzenli olarak pratik yapın. Hata yapmaktan çekinmeyin.

Meraklı Olun: Ders dışındaki konuları araştırın, farklı kaynaklardan bilgi edinin ve yeni şeyler denemekten korkmayın.



Topluluk ve Ağ Kurulumu

Yapay zeka topluluklarına katılın (online forumlar, Discord sunucuları vb.). Sorularınızı sorun, başkalarıyla işbirliği yapın ve deneyimlerinizi paylaşın. Bu alandaki ağınız, öğrenme sürecinizi zenginleştirecek ve kariyer fırsatları yaratacaktır.



Soru-Cevap ve İlk Haftanın Değerlendirmesi

Bu ders tanıtımında aklınıza takılan herhangi bir soru varsa lütfen sormaktan çekinmeyin.

İlk haftanın temel amacı, sizleri döneme hazırlamak ve yapay zeka yolculuğunuza motivasyonla başlamanızı sağlamaktır.



Sonraki Adımlarınız: Hazırlık

Lütfen bir Google hesabı oluşturduğunuzdan ve Google Drive'i kullanmayı temel düzeyde bildiğinizden emin olun.

İsterseniz kendi bilgisayarınıza Python'ı (Anaconda dağıtımı önerilir) kurarak da pratik yapmaya başlayabilirsiniz.



Motivasyonunuzu Yüksek Tutun!

Yapay zeka, dünyayı dönüştüren bir alan ve sizler bu dönüşümün bir parçası olmaya adaysınız.

Bu ders, bu heyecan verici yolculuğun ilk adımı. Merakınızı canlı tutun ve öğrenmeye devam edin!



ÖZET



Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

